
Infrastructure Réseau VLAN avec Routeur Cisco

Sommaire :

1) Test de connectivité WAN.....	2
2) Plan d'adressage réseau.....	3
3) Explication des scripts par blocs.....	5
4) Câblage physique.....	7
5) Tests de connectivité.....	8

1) Test de la connectivité WAN

Objectif

Avant toute configuration, vérifier que la prise WAN fournie par le labo est active et joignable.

Vérifications physiques

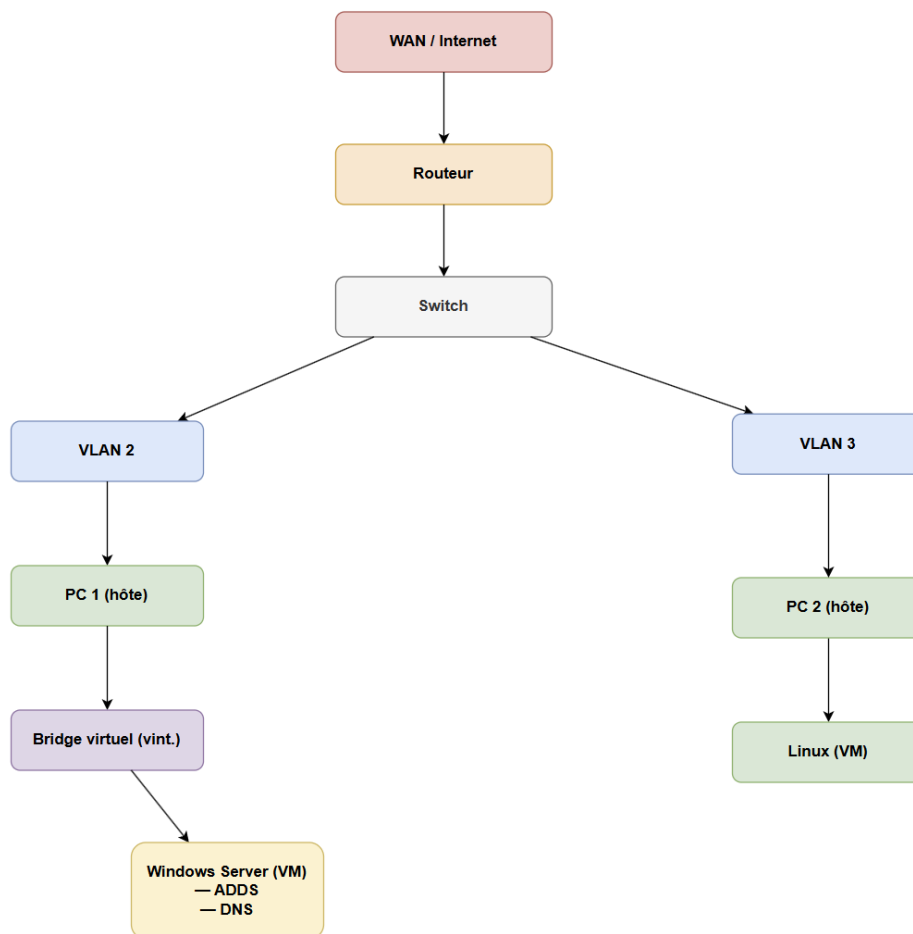
- Brancher un câble RJ45 entre la prise murale WAN et le port f0/0 du routeur
- Vérifier que le voyant du port est allumé (lien actif)
- Adresse IP fournie par le labo : 172.16.15.x / 255.255.255.0

Test de connectivité initiale

```
# Depuis un PC directement branché sur la prise WAN
ping 172.16.15.1      # passerelle du labo
ping 8.8.8.8          # vérification accès internet
```

2) Plan d'adressage réseau

Schéma topologie



Plan d'adressage IP

Interface	Réseau	Passerelle	Rôle
f0/0	172.16.15.0/24		WAN (NAT outside)
f0/1	192.168.1.0/24	192.168.1.254	LAN trunk
f0/1.2 (VLAN 2)	192.168.2.0/24	192.168.2.254	PCs Windows
f0/1.3 (VLAN 3)	192.168.3.0/24	192.168.3.254	PCs Linux

VLANs du switch

VLAN	Nom	Ports
VLAN 2	VLAN_WINDOWS	f0/1 à f0/5 (access)
VLAN 3	VLAN_LINUX	f0/6 à f0/11 (access)
Trunk		f0/24 → routeur f0/1 (VLAN 2 et 3 autorisés)

3) Explication des scripts par blocs

Script Routeur

Bloc 1 — Interface WAN (f0/0)

```
interface f0/0
  no shutdown
  ip address 172.16.15.31 255.255.255.0
  ip nat outside      # trafic sortant vers internet
```

Active l'interface WAN, lui assigne l'IP du labo, et la désigne comme côté « extérieur » du NAT.

Bloc 2 — Interface LAN trunk (f0/1)

```
interface f0/1
  no shutdown
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  ip nat inside      # trafic venant du LAN
```

Interface physique vers le switch. Elle sert de parent aux sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick).

Bloc 3 — Sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick)

```
interface f0/1.2
  encapsulation dot1Q 2      # tag IEEE 802.1Q pour VLAN 2
  ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  ip nat inside

interface f0/1.3
  encapsulation dot1Q 3      # tag IEEE 802.1Q pour VLAN 3
  ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  ip nat inside
```

Crée une passerelle distincte par VLAN sur une seule interface physique. Le routeur « inter-VLAN » traite les paquets entre les deux réseaux.

Bloc 4 — Serveur DHCP par VLAN

```
ip dhcp pool VLAN2
  network 192.168.2.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.2.254
  dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN3
  network 192.168.3.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.3.254
  dns-server 8.8.8.8

ip dhcp excluded-address 192.168.2.254  # réserver l'IP de la passerelle
ip dhcp excluded-address 192.168.3.254
```

Les PCs de chaque VLAN reçoivent automatiquement une IP, une passerelle et un serveur DNS via DHCP.

Bloc 5 — NAT PAT (accès internet)

```
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255  # ACL VLAN 2
access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255  # ACL VLAN 3
```

```
ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
ip nat inside source list 2 interface f0/0 overload
# overload = PAT : plusieurs clients partagent la même IP publique
```

Traduit les adresses IP privées des deux VLANs vers l'IP publique de f0/0 pour accéder à internet.

Sauvegarde de la configuration routeur

```
end
wr mem
```

Script Switch

Bloc 6 — Création des VLANs

```
vlan 2
  name VLAN_WINDOWS
vlan 3
  name VLAN_LINUX
exit
```

Bloc 7 — Ports d'accès par VLAN

```
int range f0/1-5
  switchport mode access
  switchport access vlan 2    # ports dédiés aux PCs Windows

int range f0/6-11
  switchport mode access
  switchport access vlan 3    # ports dédiés aux PCs Linux
```

Bloc 8 — Port trunk vers le routeur

```
int f0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 2,3  # seuls VLAN 2 et 3 autorisés
```

Le port trunk transporte les trames des deux VLANs (avec tag 802.1Q) vers le routeur.

Sauvegarde de la configuration switch

```
end
write memory
```

4) Câblage physique

Plan de câblage

Source		Destination	Type de câble
Prise WAN labo	→	Routeur f0/0	RJ45 droit
Routeur f0/1	→	Switch f0/24 (trunk)	RJ45 droit
Switch f0/1–5	→	PC 1 (VLAN 2 / Windows)	RJ45 droit
Switch f0/6–11	→	PC 2 (VLAN 3 / Linux)	RJ45 droit

Points d'attention

- Utiliser des câbles droits pour PC ↔ switch et switch ↔ routeur
- Configurer le port f0/24 en trunk AVANT de le brancher au routeur
- Voyants de port : vert fixe = lien OK — orange = STP en convergence (attendre)
- Les VMs (Windows Server, Linux) utilisent la carte réseau virtuelle liée au bridge

5) Tests de connectivité

Test 1 — Vérification de l'adresse DHCP reçue

```
# Sur le PC VLAN 2 (Windows)
ipconfig          # doit afficher 192.168.2.x / passerelle 192.168.2.254

# Sur le PC VLAN 3 (Linux)
ip a              # doit afficher 192.168.3.x / passerelle 192.168.3.254
```

Test 2 — Passerelle joignable

```
ping 192.168.2.254 # depuis un PC VLAN 2
ping 192.168.3.254 # depuis un PC VLAN 3
```

Test 3 — Routage inter-VLAN

```
# Depuis un PC VLAN 2, pinger un PC VLAN 3
ping 192.168.3.x

# En cas d'échec : vérifier les ACL NAT et la config trunk
```

Test 4 — Accès internet (NAT PAT)

```
ping 8.8.8.8      # test NAT vers internet
ping google.com   # test DNS + NAT

# Sur le routeur, vérifier les sessions NAT actives :
show ip nat translations
```

Test 5 — Services Windows Server (AD DS / DNS)

```
# Depuis un PC VLAN 2, vérifier la résolution DNS interne
nslookup mondomaine.local 192.168.2.x # IP du Windows Server

# Vérifier que l'Active Directory répond
ping mondomaine.local
```

Commandes de diagnostic sur le routeur

```
show ip interface brief # état de toutes les interfaces
show ip route           # table de routage
show ip dhcp binding    # baux DHCP distribués
show ip nat translations # sessions NAT actives
```